Controlador de Irrigação IoT

Irrigação automatizada com ESP32, sensor de temperatura e umidade e dashboard no ThingsBoard

Trabalho final — Internet das Coisas | Prof. Samuel Baraldi Mafra | Inatel

Anderson Reis Rufino Marins | Edson Claiton da Silva Júnior

O produto: irrigação que decide sozinha

- Liga o irrigador quando a temperatura passa de um limite (padrão 30 °C)
- Irriga por 2 min e desliga sozinho; espera mínima de 5 min antes de novo ciclo
- Fim da espera e ainda quente: novo ciclo. Frio: permanece desligado
- Falha do sensor: saída desligada (fail-safe)
- Temperatura, umidade, estado do irrigador e localização são publicados no dashboard do ThingsBoard



Máquina de estados do firmware

Ideias de implementação

Firmware

Arduino framework no ESP32. Temporização com millis(), sem delay() no laço. Filtro: 3 leituras inválidas seguidas (~6 s) declaram falha do sensor.

Segurança

Relé desligado na inicialização. Prefira relé com optoacoplador e diodo de roda-livre em cargas DC. Carga do irrigador com fonte própria.

Conectividade

Wi-Fi (WLL-Inatel e Jupter) e MQTT enviam os dados ao ThingsBoard. Próximos: limite ajustável via web, NVS, watchdog e limite diário.

Dispositivos e sensores

- ESP32 DevKit: dois núcleos, Wi-Fi e Bluetooth integrados
- Sensor Grove ASAIR AM2302 (DHT22): −40 a 80 °C (±0,5 °C), umidade 0–100 % (±2 %), leitura a cada ≥ 2 s
- Módulo relé 1 canal: aciona válvula solenoide ou bomba
- Alimentação 5 V / 1 A; irrigador com fonte própria
- Ligações: sensor no GPIO 4 (3V3), relé no GPIO 26

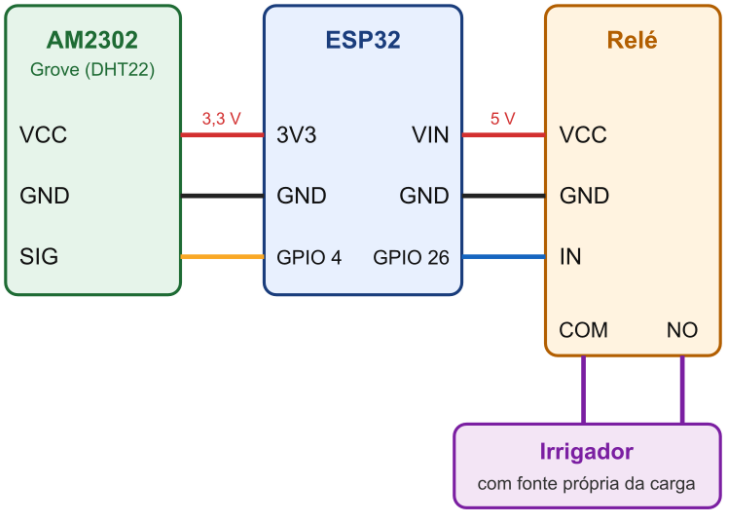
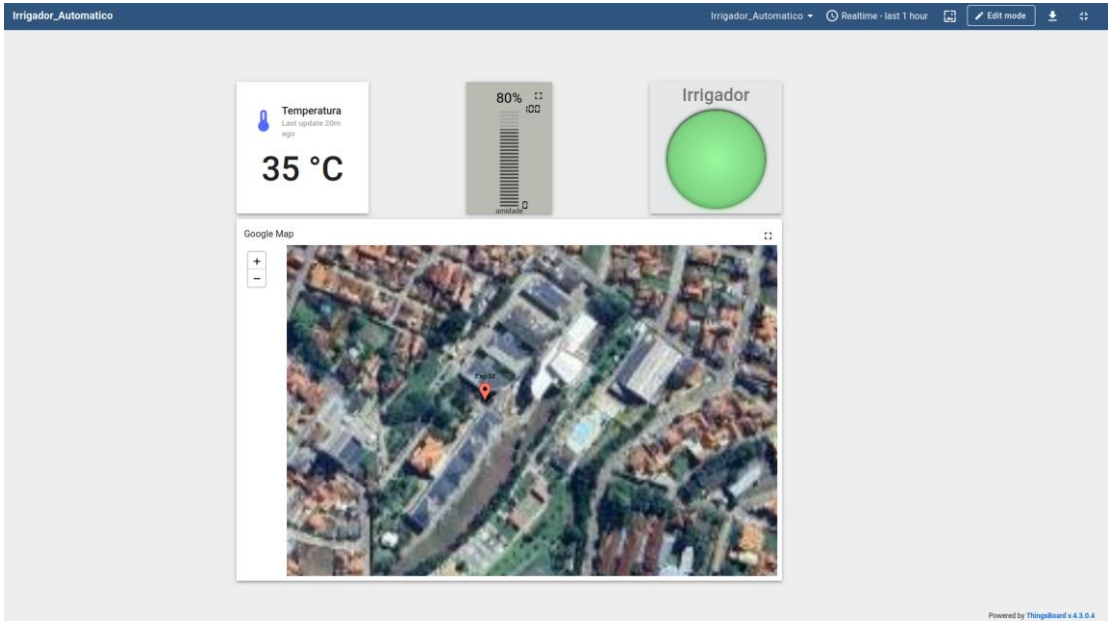


Diagrama de ligação do protótipo

Dashboard no ThingsBoard

- As informações do projeto são publicadas no ThingsBoard via MQTT
- Temperatura e umidade do ar
- Estado do irrigador: ligado ou desligado
- Localização do ESP32 no mapa
- Envio a cada 10 s e a cada mudança de estado



Dashboard "Irrigador_Automatico" no ThingsBoard

Sensores que podem ampliar a solução

Umidade do solo

Mede a necessidade hídrica real da planta, superando a limitação de decidir só pela temperatura do ar.

Chuva e previsão do tempo

Sensor de chuva e consulta a API de previsão evitam irrigar antes de chuva.

Vazão e nível de reservatório

Medem o consumo, detectam vazamento e protegem a bomba contra funcionar a seco.

Luminosidade

Ajuda a evitar irrigação em horários de maior evaporação e a ajustar o limite ao período do dia.

Já existe no mercado?

Sim. Exemplos de controladores inteligentes comerciais:

Produto	Características	Diferença para o nosso
Rachio	Controlador Wi-Fi, app, ajuste por previsão do tempo	Mais completo, porém fechado e de custo maior
Hunter Hydrawise	Controle em nuvem, sensores de chuva e vazão	Voltado a instalações profissionais
Rain Bird (linha Wi-Fi)	Programação por app e integração com assistentes de voz	Foco em jardins residenciais
Orbit B-hyve / Gardena	Controle por app, uso doméstico	Pouca personalização do firmware

Melhorias que o nosso pode agregar: baixo custo, código aberto e adaptável, regras locais por temperatura e integração livre via MQTT.

Benefícios do produto IoT

72 %

da água doce retirada no mundo vai para a agricultura (ONU/FAO)

8,2 Mha

de área irrigada no Brasil, com expansão de 4,2 Mha até 2040 (ANA)

941 mil L/s

usados pela agricultura irrigada brasileira em 2019 (ANA)

Hídrico

Irriga só quando a condição justifica.

Agronômico

Menos estresse térmico nas plantas.

Econômico

Menos água, energia e mão de obra.

Segurança

Tempo máximo evita irrigador ligado por esquecimento.

Viabilidade comercial

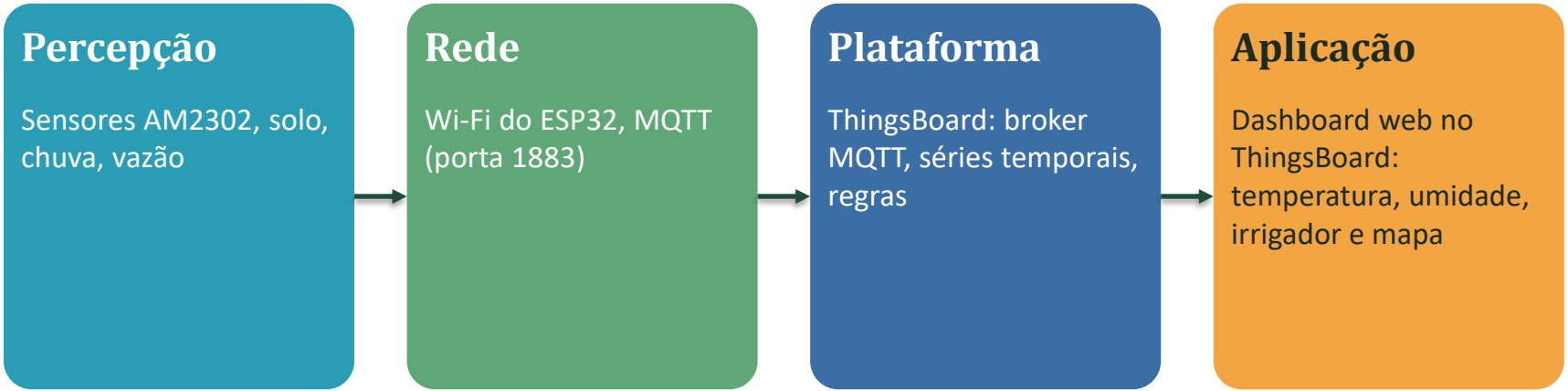
Pontos favoráveis

- Componentes acessíveis (ESP32, AM2302, relé)
- Mercado amplo: agricultura, jardinagem, estufas
- Expansão da área irrigada no Brasil
- Pressão por uso eficiente da água
- Pequenos produtores sem acesso a soluções caras

Desafios e caminho

- Regra só por temperatura: incluir umidade do solo
- Certificação elétrica e caixa à prova de intempéries
- Concorrência de marcas consolidadas
- Modelo: kit de baixo custo + serviço opcional de nuvem e app
- Validar custo e disposição a pagar com pilotos

Integração em uma arquitetura IoT



Integrações possíveis: estações meteorológicas, assistentes de voz, sistemas de gestão agrícola, medidores de energia e de água, e outros nós ESP32 na mesma propriedade.

Conclusão

- Automatizar o acionamento é tecnicamente simples e tem potencial de impacto
- Protótipo funcional com ESP32, lógica segura e componentes acessíveis
- Dados já publicados no dashboard ThingsBoard; próximos passos: sensor de solo e piloto em campo

Referências

NAÇÕES UNIDAS. UN sounds alarm over rising demands on water resources as scarcity increases. ONU Genebra, dez. 2025.

ANA. Atlas Irrigação: uso da água na agricultura irrigada. Brasília: ANA, 2021.

LAKHIAR, I. A. et al. A review of precision irrigation water-saving technology under changing climate. Agriculture, v. 14, n. 7, 2024.

ABDELMONEIM, A. A. et al. IoT sensing for advanced irrigation management: a systematic review. Sensors, v. 25, n. 7, 2025.